ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO VÀ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. **Tên đề tài (ghi IN HOA):** DỰ ĐOÁN MỨC TƯƠNG TÁC CỦA BÀI ĐĂNG MARKETING TRÊN CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI
   - Tên tiếng Việt: Dự đoán mức tương tác của bài đăng marketing trên các nền tảng mạng xã hội
   - Tên tiếng Anh: Predicting the Engagement of Marketing Posts on Social Media Platforms
   - Hướng đề tài luận văn: Đối với Khóa 2021 trở về trước
     - Hướng nghiên cứu (25 TC) ☐
     - Định hướng nghiên cứu (18 TC) ☐
     - Định hướng ứng dụng (12 TC) ☒
   - Hướng đề tài luận văn: Đối với Khóa 2022 trở về sau
     - Hướng nghiên cứu (53 TC) ☐
     - Hướng nghiên cứu (15 TC) ☐
     - Hướng ứng dụng (12 TC) ☐

2. **Ngành học và Mã ngành:**
   - Khoa học máy tính: 8480101 ☒
   - Công nghệ Thông tin: 8480201 ☐
   - Hệ thống Thông tin: 8480104 ☐
   - An Toàn Thông tin: 8480202 ☐
   - Kỹ Thuật Máy tính: 8480106 ☐

3. **Cán bộ hướng dẫn:** *(định dạng 2 cột nếu có 2 CBHD)*
   - Họ tên: Đỗ Trọng Hợp
   - Email: hopdt@uit.edu.vn
   - Điện thoại: 0813310483
   - Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ phần mềm
4. **Thời gian thực hiện: 6 tháng.** Từ tháng 11/2025
5. **Học viên thực hiện:**
   - Họ tên: Nguyễn Thị Yến
   - Mã số: 210101025 Khóa: 16 Đợt: 02

- Email: yennt.16@grad.uit.edu.vn Điện thoại: 0377.713.683

TP. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Xác nhận của CBHD	**Học viên**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Đỗ Trọng Hợp	Nguyễn Thị Yến

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đề cương gồm 2 phần chính: Nội dung và Kế hoạch theo gợi ý ở bên dưới. Lưu ý cần viết ngắn gọn, và không nhất thiết phải đủ hết các ý như trong gợi ý. Nội dung đề cương tối đa 2 trang A4 (tránh tuyệt đối dùng font và lề nhỏ hơn).

1. Nội dung

1.1 Giới thiệu về đề tài

Giới thiệu: Trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ, các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok,... đã trở thành kênh tiếp cận khách hàng chủ lực. Một bài đăng marketing không chỉ truyền tải thông tin mà còn có thể tạo ra tương tác, lan truyền và doanh thu. Vì vậy, nhu cầu của marketer/agency/creator không chỉ là xem báo cáo sau khi đăng, mà là dự đoán trước mức độ tương tác/hiệu quả để ra quyết định nhanh: nên đăng nội dung nào, đăng khi nào, và cần tối ưu caption/hashtag/âm thanh/định dạng ra sao nhằm đạt mục tiêu trong T ngày (ví dụ 30 ngày).

Đề tài hướng tới xây dựng giải pháp dự báo hiệu suất bài đăng (View/Like/Share) tại mốc T ngày dựa trên các đặc trưng nội dung có thể quan sát và chủ động kiểm soát. Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu đa phương thức text

– image/video – metadata (caption, hashtag, âm thanh/trend/gameshow tags, thời gian đăng, độ dài…) và áp dụng mô hình phù hợp dự đoán mức tương tác.

Khảo sát: Hiện nay, mỗi nền tảng đều có công cụ analytics riêng như Meta Business Suite/Instagram Insights, TikTok Analytics; đồng thời có các giải pháp bên thứ ba quản trị đa kênh như Hootsuite, Sprout Social, Buffer hỗ trợ theo dõi hiệu quả sau khi đăng, lập lịch, quản lý nội dung và tổng hợp báo cáo. Điểm mạnh chung là giúp vận hành chiến dịch thuận tiện và cung cấp chỉ số hiệu suất theo thời gian thực. Tuy nhiên, khả năng dự báo định lượng mức tương tác cho từng bài đăng (view/like/share) dựa trên các đặc trưng nội dung có thể kiểm soát (caption, hashtag, âm thanh/trend, video/thumbnail, metadata) còn hạn chế. Vì vậy, đề tài tập trung xây dựng mô hình/công cụ dự đoán tương tác trước khi đăng, làm nền tảng hỗ trợ lập kế hoạch nội dung và tối ưu chiến dịch truyền thông.

Ứng dụng: Đề tài kỳ vọng giúp doanh nghiệp và creator ước lượng hiệu quả trước khi triển khai, định hướng sáng tạo, chọn KOL/định dạng và tối ưu chiến lược theo từng nền tảng. Với tính ứng dụng cao, nghiên cứu có thể phát triển thành công cụ thương mại (dashboard hoặc API) phục vụ marketer, agency, doanh nghiệp thương mại điện tử và creator, giúp giảm thử–sai, tối ưu chi phí, nguồn lực sản xuất nội dung và nâng cao hiệu quả chiến dịch truyền thông trong môi trường cạnh tranh số ngày càng gia tăng.

1.2 Bài toán và giới hạn:

Xác định bài toán:

Input: đặc trưng nội dung (caption/hashtag/âm thanh/trend-gamesshow tags/video/thumbnail) và metadata (thời gian đăng, độ dài, loại nội dung…).

Output: dự đoán View_T, Like_T, Share_T tại mốc T ngày sau khi đăng (mặc định T = 30 ngày/1 tháng; có thể thử thêm T = 7, 14 để tăng tính ứng dụng).

Phạm vi giới hạn:

Chỉ dự đoán dựa trên nội dung và metadata (những yếu tố có thể thu thập/kiểm soát).

Không xét các yếu tố marketing/nội bộ nền tảng khó quan sát và dễ gây nhiễu: social graph/mức độ kết nối, đặc điểm chi tiết tệp người dùng, quảng cáo/boosting, cơ chế đề xuất/ưu tiên nội dung của nền tảng.

Case study: Dữ liệu thử nghiệm là các bài đăng trên nền tảng Tiktok.

1.3 Nội dung nghiên cứu của đề tài

Nội dung 1: Khảo sát tài liệu

Tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến dự đoán viral content, phân tích tương tác trên mạng xã hội, học đa phương thức (multimodal learning).

Khảo sát các mô hình phổ biến: Random Forest, XGBoost, BERT, Vision-Language Models.

Nội dung 2: Thu thập & tiền xử lý dữ liệu

Thu thập dữ liệu công khai; làm sạch caption/hashtag, chuẩn hóa âm thanh/trend/gameshow tags; xử lý thiếu; loại trùng lặp/spam; chuẩn hóa metadata.

Nội dung 3: Thiết kế bài toán dự đoán (Input/Output)

Xác định mốc dự đoán T ngày; dự đoán View_T, Like_T, Share_T từ nội dung và metadata. (Không dùng tín hiệu tương tác sớm do dữ liệu không có snapshot theo thời gian).

Nội dung 4: Trích xuất đặc trưng

Text: embedding/đặc trưng thống kê caption và hashtag

Audio/tags: danh mục trend/gameshow, ID âm thanh (nếu có)

Metadata: thời gian đăng, độ dài, loại nội dung…

Nội dung 5: Xây dựng mô hình & lựa chọn mô hình

So sánh baseline (hồi quy tuyến tính, cây quyết định, boosting…) và hướng tiếp cận học sâu/đa phương thức (mô tả ở mức pipeline/fusion, không đi sâu kiến trúc).

Nội dung 6: Đánh giá & phân tích

Đánh giá mô hình, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lan tỏa và đề xuất điểm cần tối ưu.

Nội dung 7: Demo & báo cáo

Nhập nội dung bài đăng (caption/hashtag/âm thanh/tags/video + metadata) → dự báo View/Like/Share tại T ngày

1.4 Phương pháp thực hiện

Thu thập dữ liệu → tiền xử lý & chuẩn hóa → trích xuất đặc trưng (text/audio-tags/video/metadata) → huấn luyện mô hình hồi quy đa đầu ra → đánh giá (ví dụ: MAE/RMSE/MAPE/R^2) → phân tích và kết luận → hoàn thiện báo cáo luận văn.

1.5 Kết quả, sản phẩm dự kiến

Bộ dữ liệu 15.000 bài đăng trên Tiktok. Mô hình dự đoán định lượng View/Like/Share tại mốc T và demo hệ thống: nhập bài đăng → xuất dự đoán. Báo cáo luận văn hoàn chỉnh.

1.6 Tài liệu tham khảo (tối đa 5):

+ Al-Mamouri, A., & Baiee, H. A. (2024). Predicting content popularity on social media (regression modeling).

+ Jeong, H., et al. (2024). Social media post popularity prediction with visual content.

2. Kế hoạch

	T1	**T2**	**T3**	**T4**	**T5**	**T6**

Nội dung 1 Khảo sát tài liệu	x					
Nội dung 2 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu	x	x				
Nội dung 3 Xây dựng tiêu chí & gán nhãn		x	x			
Nội dung 4 Huấn luyện mô hình		x	x	x		
Nội dung 5 Thử nghiệm & đánh giá			x	x	x	
Nội dung 6 Viết & hoàn thiện luận văn				x	x	x

GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA

- Bổ sung phân tích các ứng dụng/nền tảng/giải pháp liên quan hiện có, cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu xây dựng, phát triển giải pháp trong đề tài này.

Trong thực tế, các nền tảng và công cụ phổ biến hiện nay chủ yếu cung cấp analytics/insights sau khi đăng (thống kê view/like/share, báo cáo hiệu suất) và một số chức năng quản trị nội dung (lập lịch đăng, tổng hợp báo cáo đa kênh, gợi ý vận hành). Tuy nhiên, các giải pháp này thường dừng ở mức "đo lường–báo cáo", chưa giải quyết đầy đủ nhu cầu "dự báo định lượng theo từng bài đăng" ở một mốc tương lai cụ thể (ví dụ T ngày/1 tháng). Trong khi đó, creator/nhãn hàng/agency cần dự báo để ra quyết định trước khi đăng: chọn nội dung, caption/hashtag/âm thanh, định dạng và thời điểm đăng nhằm giảm thử–sai và tối ưu chi phí. Vì vậy, đề tài có tính cần thiết khi hướng tới xây dựng giải pháp dự đoán View/Like/Share dựa trên đặc trưng nội dung, tạo nền tảng phát triển thành công cụ thương mại (dashboard/API) hỗ trợ lập kế hoạch nội dung và chiến dịch. (Mục 1.1và 1.3)

- Xem xét xác định rõ giới hạn phạm vi của đề tài, vd: dự đoán tương tác của bài đăng chỉ dựa trên nội dung, không xét tới các yếu tố khác của bài đăng marketting trên mạng xã hội như mức độ kết nối, đối tượng người dùng, cơ chế quảng bá/quảng cáo hay đề xuất nội dung ưu tiên của MXH...

Đề tài xác định phạm vi nhằm đảm bảo khả thi và tránh biến nhiễu khó kiểm soát. Do dữ liệu hiện có không thu thập được tín hiệu tương tác sớm theo cửa sổ t giờ (không có snapshot 1h/6h/24h…), nên đề tài không sử dụng early signals và tập trung vào kịch bản dự báo dựa trên nội dung và metadata. Cụ thể, đầu vào gồm caption, hashtag, âm thanh/trend/gameshow tags (nếu có), đặc trưng video/thumbnail (nếu thu thập được), và thông tin thời gian đăng/độ dài…; đầu ra là dự đoán View/Like/Share tại mốc T ngày (hoặc 1 tháng). Đề tài không xét các yếu tố marketing nội bộ khó quan sát như social graph, đặc điểm chi tiết đối tượng người dùng, quảng cáo/boosting và thuật toán của nền tảng. (Mục 1.2)